

PARCIAL #3 – PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Bufete de abogados – Gestión de casos legales

1. ¿Cómo resolvería estos problemas con una solución tecnológica?

La solución propuesta es un sistema web interno desarrollado en ASP.NET Web Forms con una base de datos SQL Server. Este sistema reemplaza las hojas de cálculo y documentos sueltos por una aplicación centralizada donde todos los abogados y el personal administrativo pueden:

- Registrar nuevos casos legales.
- Consultar casos existentes.
- Actualizar el estado de los casos (Abierto / Cerrado).
- Visualizar información clave como cliente, tipo de caso, abogado asignado y fecha límite.

Con esto se resuelven los principales problemas:

- Se evita la desorganización al tener todos los casos en una sola base de datos.
- Se reducen errores y duplicidad de información.
- Es más fácil controlar fechas límite y el estado de cada caso.
- Se agiliza la consulta y el reporte de la información.

2. ¿Qué pasos seguiría para desarrollar un sistema que permita al bufete gestionar de forma eficiente todos los aspectos de sus casos legales?

De forma resumida, seguiría estos pasos:

1) Levantamiento de requerimientos

- Entrevistar al personal del bufete para entender qué datos necesitan del caso.
- Definir qué operaciones deben poder hacer: registrar, buscar, editar, cerrar, listar.

2) Diseño de la solución

- Definir la arquitectura: aplicación web ASP.NET Web Forms + SQL Server.
- Definir la estructura de la base de datos (tablas, campos y tipos de dato).

- Diseñar de forma simple la interfaz de usuario (campos de entrada y un GridView para listar).

3) Configuración del entorno

- Crear el proyecto en Visual Studio (Plantilla Web Forms).
- Configurar la cadena de conexión a SQL Server en Web.config.

4) Implementación de la base de datos

- Crear la base de datos (por ejemplo: Parcial3DB).
- Crear la tabla principal de casos legales (Casos).

5) Desarrollo de la lógica de negocio y acceso a datos

- Programar en el code-behind (Default.aspx.cs) las operaciones con ADO.NET:

- * INSERT para registrar casos.
- * SELECT para listar y buscar por ID.
- * UPDATE para cerrar casos (cambiar Estado a 'Cerrado').

6) Diseño e implementación de la interfaz

- Colocar en Default.aspx los TextBox, Buttons y el GridView.
- Conectar los eventos OnClick de los botones con sus métodos en C#.

7) Pruebas y ajustes

- Probar las operaciones básicas con distintos datos de ejemplo.
- Ajustar mensajes de error y validaciones (por ejemplo, campos obligatorios).

3. ¿Qué estructura tendría la base de datos?

La estructura mínima propuesta para el parcial es una sola tabla principal:

Base de datos: Parcial3DB

Tabla: CasosLegales

Campos:

- Id (INT, PRIMARY KEY): identificador único del caso.

- Cliente (NVARCHAR(100), NOT NULL): nombre del cliente del bufete.
- TipoCaso (NVARCHAR(100), NOT NULL): tipo de caso (laboral, civil, penal, etc.).
- Abogado (NVARCHAR(100), NOT NULL): nombre del abogado asignado.
- FechaLimite (DATE, NOT NULL): fecha límite importante para el caso.
- Estado (NVARCHAR(20), NOT NULL): estado del caso, por ejemplo 'Abierto' o 'Cerrado'.

Esta estructura ya permite resolver el problema principal del parcial: registrar, consultar y

actualizar el estado de los casos.

4. ¿Por qué elegí la estructura de base de datos que diseñé? ¿Qué ventajas y desventajas tiene?

Elegí una sola tabla (Casos) porque el objetivo del parcial es construir una solución

básica en poco tiempo, pero funcional.

La información que se necesita manejar para el ejercicio se puede almacenar en una sola

entidad.

Ventajas:

- Simplicidad: es fácil de entender y explicar en el parcial.
- Desarrollo rápido: menos tablas implica menos código y menos relaciones que manejar.
- Facilidad de prueba: es sencillo insertar, consultar y actualizar datos.

Desventajas:

- Escalabilidad limitada: si en el futuro el sistema crece (por ejemplo, múltiples clientes, múltiples abogados por caso, historial de cambios, documentos adjuntos), será necesario normalizar y separar en más tablas.

- Repetición de datos: el nombre del abogado y del cliente se repite en varios registros si

llevan varios casos.

- Menor flexibilidad para reportes más complejos.

Aun así, para un primer prototipo o un proyecto de parcial, esta estructura es adecuada porque cumple el objetivo sin complicar la implementación.

5. ¿Qué interfaz gráfica utilizaría?

Para la interfaz gráfica utilizo ASP.NET Web Forms con los siguientes elementos en la página

Default.aspx:- Controles de entrada (TextBox):

- * txtId: para el ID del caso.

- * txtCliente: para el nombre del cliente.

- * txtTipoCaso: para el tipo de caso.

- * txtAbogado: para el abogado asignado.

- * txtFechaLimite: para la fecha límite del caso.

- Controles de acción (Button):

- * btnAgregar: registra un nuevo caso en la base de datos.

- * btnBuscar: busca un caso por su ID y muestra los datos en los TextBox.

- * btnCerrar: actualiza el estado de un caso a 'Cerrado'.

- * btnListar: muestra la lista completa de casos.

- Control de visualización (GridView):

- * gvCasos: muestra en forma de tabla todos los casos con sus columnas (Id, Cliente, TipoCaso, Abogado, FechaLimite, Estado). Esta interfaz es sencilla pero eficaz:

- Es fácil de usar para el personal del bufete porque se parece a un formulario con una tabla de resultados.

- Es rápida de implementar con Web Forms, aprovechando el GridView para el listado.

- Permite demostrar en el parcial el uso de controles de servidor, eventos y conexión a base de datos mediante ADO.NET.

Con esta combinación de base de datos, lógica en C# y una interfaz Web Forms simple, el bufete puede gestionar de forma más ordenada sus casos legales, reduciendo errores y mejorando el control de la información.